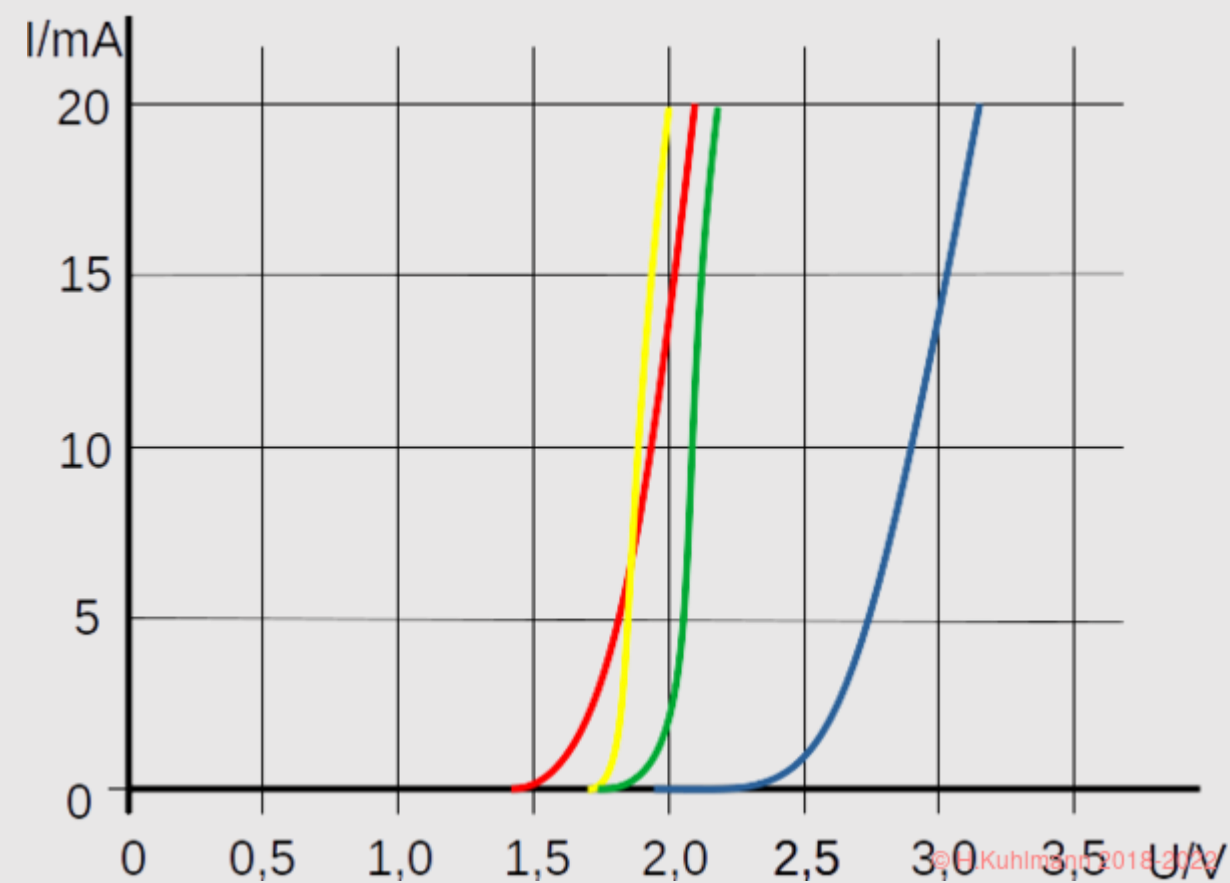


Vorwiderstand einer Diode

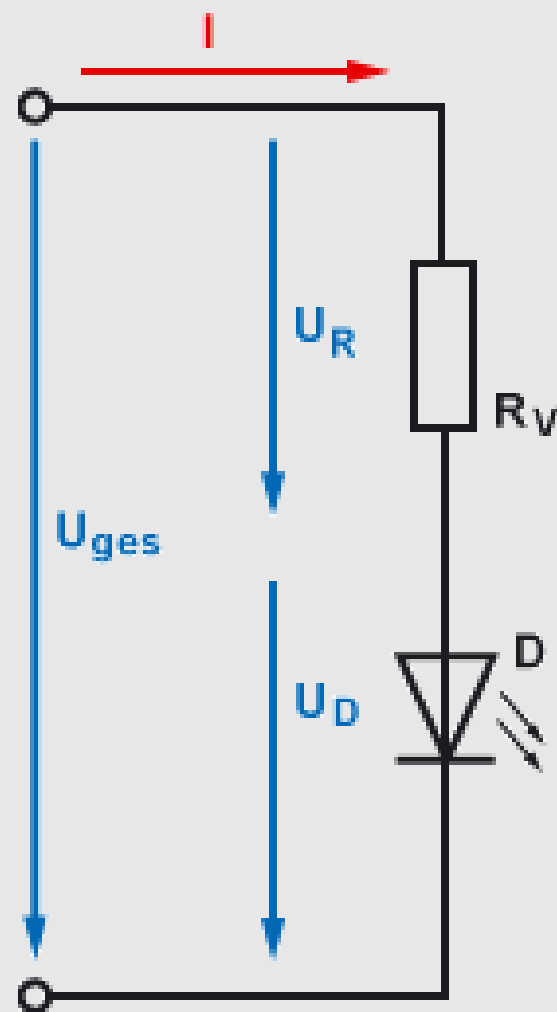
Kennlinie einer Diode



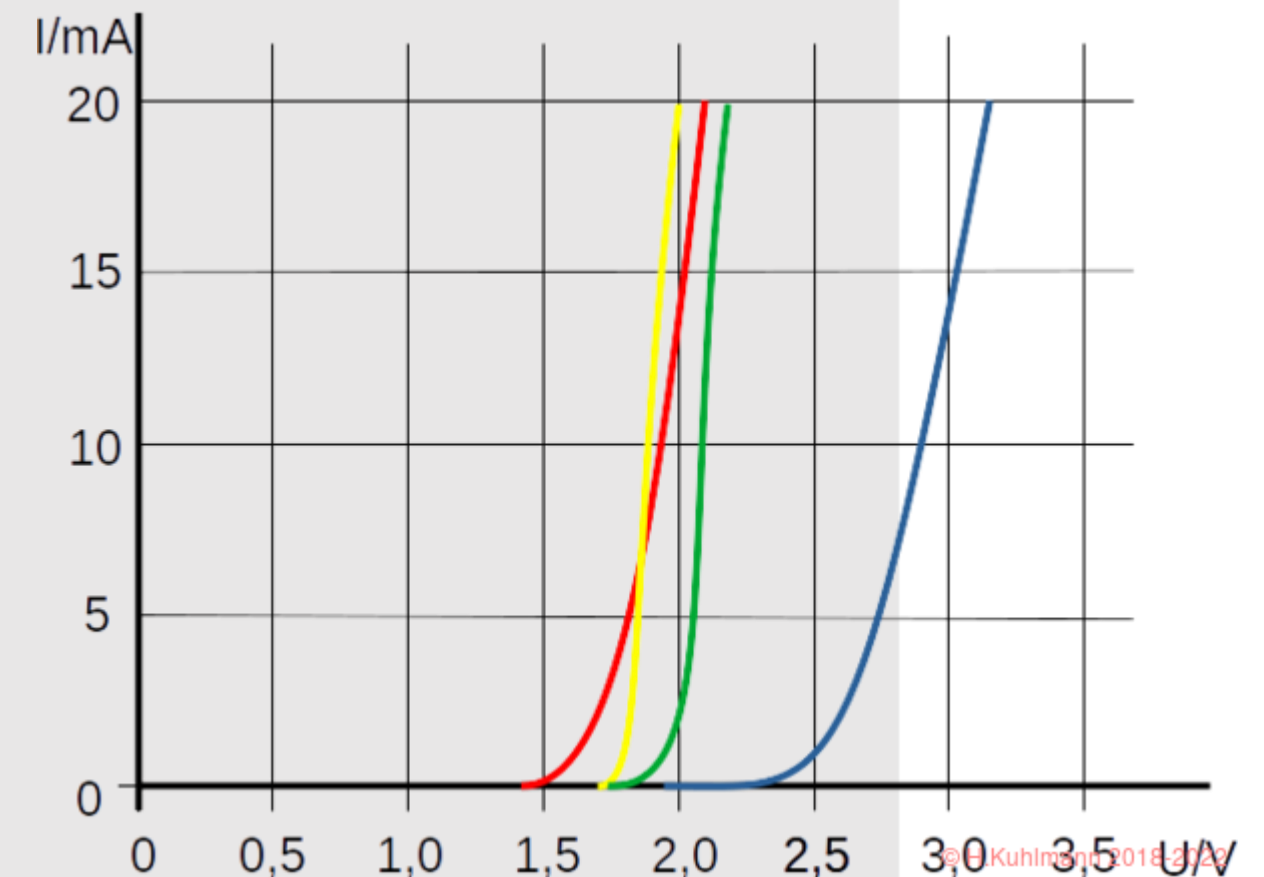
- Die Stromstärke steigt exponentiell !
- Ab einer bestimmten Stromstärke (hier $I = 20\text{mA}$) wird die Diode zu heiß.

=> Lösung Vorwiderstand

Vorwiderstand einer Diode



Der Vorwiderstand R_V begrenzt die Stromstärke und schützt die Diode.



Beispiel:

Die Stromstärke durch eine rote Diode soll auf $I_D = 15\text{mA}$ begrenzt werden. Ein GPIO eines Arduinos liefert jedoch eine Spannung $U = 5\text{V}$.

Lösung:

- $I_D = 15\text{mA} \Rightarrow U_D = 2\text{V} \Rightarrow U_R = 3\text{V}$
- $R = U/I = 3\text{V} / 15\text{mA} = 200\ \Omega \Rightarrow$ wähle $R = 220\ \Omega$